

Legalidades LoRa

Data: 14/02/2026

Autor: Luís Costa

Table of Contents

1.	Introdução	2
2.	Regulação ANACOM	2
3.	Diretiva de Equipamentos de Rádio (Diretiva RED 2014/53/UE).....	3
4.	Cibersegurança e Proteção de Dados (Regulamento 2025)	4
5.	Conclusão	4
6.	Bibliografia e Normas.....	5

1. Introdução

Este documento certifica que o sistema de comunicação desenvolvido no âmbito do projeto ResQSense opera em conformidade com o Quadro Nacional de Atribuição de Frequências (QNAF) de Portugal e as normas harmonizadas da União Europeia.

2. Regulação ANACOM

O sistema de comunicação implementado no ResQSense opera na banda de frequência 868 MHz (868-870 MHz), que é definida pelo ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e gerida a nível nacional pela ANACOM. Esta banda é amplamente utilizada para dispositivos de curto alcance (SRD - Short Range Devices) e desde que respeite os parâmetros técnicos de potência irradiada e ciclo de funcionamento é **isenta de licenciamento individual na europa**.

Classificado como SRD – Aplicações não específicas (868,0-868,6 MHz), no Quadro de Atribuição de Frequências: [QNAF](#)

Parâmetros Técnicos de Operação:

Para garantir a coexistência com outros serviços e a legalidade da operação, o firmware do módulo de comunicação LoRa(SX1276) foi reconfigurado tendo em conta as seguintes restrições:

Parâmetro	Limite Regulamentar (UE/PT)	ResQSense
Banda de Frequência	868.0 – 868.6 MHz	868.0 MHz
Potência	Máx. 25 mW (+/- 14 dBm)	14 dBm (Limitado p/ Software)
Duty Cycle	< 1% (36s por hora)	< 1%

Parâmetro	Limite Regulamentar (UE/PT)	ResQSense
Largura de Banda	< 200 kHz	125 kHz (Modulação LoRa)

- Ciclo de Funcionamento (Duty Cycle): < 1%.
 - Nota: Para garantir a conformidade, o firmware do colete deve limitar o tempo de emissão (Time on Air) a um máximo de 36 segundos por hora. Com a frequência de transmissão definida em 0.1 Hz (cada 10 segundos), temos de assegurar que cada pacote não excede os 100ms de duração no ar, sem contar com syncs e acks, por isso tentar um valor perto dos 50-60ms.
- Técnicas de Mitigação: O projeto utiliza o protocolo TDMA (mencionado no ficheiro Bolco de estruturação com TDMA v1.2.pdf e posteriores) para organizar as janelas de transmissão, minimizando colisões e garantindo o uso eficiente do canal, cumprindo os requisitos de acesso ao espectro da ANACOM.

3. Diretiva de Equipamentos de Rádio (Diretiva RED 2014/53/UE)

Como o ResQSense é um equipamento que emite ondas de rádio, deve cumprir a Diretiva RED, para ser seguro e credível.

Principais requisitos:

- **Segurança e Saúde** (Art. 3.1a): Proteção contra riscos elétricos e exposição a campos eletromagnéticos, crucial por ser um wearable.
- **Compatibilidade Eletromagnética** (Art. 3.1b): Garantia de que o colete não interfere com outros equipamentos eletrónicos (Normas EN 301 489-1/-3).
- **Uso Eficiente do Espectro** (Art. 3.2): Cumprimento das normas ETSI EN 300 220-2 (específica para dispositivos de curto alcance como LoRa).

[Diretiva RED 2014/53/UE](#)

Cumprindo estes requisitos torna se possível obter a marcação CE, que é um indicativo de que o produto cumpre os requisitos de segurança, saúde e proteção ambiental da União Europeia (UE) e do Espaço Económico Europeu (EEE).

4. Cibersegurança e Proteção de Dados (Regulamento 2025)

A partir de 1 de agosto de 2025, novos requisitos de cibersegurança da Diretiva RED tornaram-se obrigatórios para dispositivos wearables que processam dados de localização e saúde.

- **Encriptação:** O código do colete, juntamente com o do dashboard já integram o algoritmo AES-128-CTR, cumprindo os requisitos de integridade e confidencialidade dos dados biométricos dos operacionais.
- **Privacidade:** Os dados de geolocalização e sinais vitais devem ser tratados de acordo com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, da União Europeia, garantindo que apenas o chefe de equipa (via Tablet/Dashboard) tem acesso aos dados identificáveis.

5. Conclusão

O projeto ResQSense encontra-se em conformidade legal preliminar, operando na banda isenta de licença de 868 MHz sob o limite de 1% de duty cycle e utilizando encriptação AES-128 para proteção de dados sensíveis, em linha com as exigências europeias de cibersegurança para 2025/2026, assim está apto a operar em Portugal sem necessidade de licença de estação, ao abrigo do regime de isenção para Dispositivos de Curto Alcance, respeitando integralmente os limites impostos pela norma ETSI EN 300 220-1.

- **Espectro:** O dispositivo é classificado como SRD (Short Range Device) sob a norma ETSI EN 300 220.
- **Acesso ao Meio:** Utilizam TDMA para garantir um acesso educado ao espectro, minimizando interferências ou uso de 1% ou mais da banda.
- **Segurança Wearable:** O design segue os princípios da EN 18031-2, garantindo que a privacidade do bombeiro (localização/saúde) é protegida por criptografia de nível industrial.

6. Bibliografia e Normas

Norma ETSI EN 300 220: Requisitos técnicos para SRD (Short Range Devices):

https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300200_300299/30022001/03.01.01_60/en_30022001v030101p.pdf

Diretiva RED 2014/53/UE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.153.01.0062.01.POR

Novas normas da Diretiva RED(01/08/2025):

<https://www.iep.pt/diretiva-red-os-requisitos-de-ciberseguranca-passam-a-ser-obrigatorios-no-dia-1-de-agosto-de-2025/>

ANACOM - QNAF (Quadro Nacional de Atribuição de Frequências):

https://www.anacom.pt/streaming/cap1.pdf?contentId=247606&field=ATTACHED_FILE

Nota para equipa de Biométricos: Para garantir a conformidade com as leis e a segurança dos dispositivos médicos de monitorização, seguir a norma ISO 13485.